

于是

$$\int_{\mathbf{R}} |f * g(x)|^r dx \leq \|f\|_p^{r-p} \|f\|_p^p \|g\|_q^q \|g\|^{r-q}.$$

故 $\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

6. 用 Fubini 定理证明.

7. 用归纳法.

8. (1) 设 $p > 1$. 对于 $|g(x)|^{p'}$, 作具有紧支集的非负简单可测函数的升列 $\{\varphi_k(x)\}$, 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = |g(x)|^{p'}, \quad x \in E.$$

令 $\psi_k(x) = [\varphi_k(x)]^{1/p} \text{sign} g(x)$, 则 $\|\psi_k\|_p = \left(\int_E \varphi_k(x) dx \right)^{1/p}$. 显然

$$0 \leq \varphi_k(x) = [\varphi_k(x)]^{1/p} [\varphi_k(x)]^{1/p'} \leq [\varphi_k(x)]^{1/p} |g(x)| = \psi_k(x) g(x).$$

由题设, $\int_E \varphi_k(x) dx \leq \int_E \psi_k(x) g(x) dx \leq M \|\psi_k\|_p$, 故 $\int_E \varphi_k(x) dx \leq M^{p'}$. 令 $k \rightarrow \infty$, 即得

$$\int_E |g(x)|^{p'} dx \leq M^{p'}.$$

(2) 设 $p = 1$. 不妨设 $g(x) \geq 0$. 用反证法. 若 $g \notin L^\infty(E)$, 则存在 E 中的可测集列 $\{A_k\}$, $0 < m(A_k) < \infty$, $k = 1, 2, \dots$, 使得在 A_k 上 $g(x) \geq k$. 令 $\varphi_k(x) = \chi_{A_k}(x)$, 则有

$$\int_E \varphi_k(x) g(x) dx / \|\varphi_k\|_1 \geq \frac{km(A_k)}{m(A_k)} = k, \quad k = 1, 2, \dots.$$

这与命题所设矛盾.

9. 不妨设 $p > 1$, p' 为 p 的共轭指数. 记

$$F(x) = \int_{\mathbf{R}^n} |f(x, y)| dy.$$

要证 $\|F\|_p \leq M$. 对于任意的简单可积函数 $\varphi(x)$, 估计积分

$$\int_{\mathbf{R}^n} F(x) \varphi(x) dx,$$

利用第 8 题的结论证明.